TRABAJO PRÁCTICO 2

MODELADO DE LAS BASES DE DATOS ENUNCIADO 2 - MELODÍA

ESTUDIANTES

JERÓNIMO PÉREZ MACÍAS

MARIANA HENAO ECHEVERRI

CURSO

MODELOS DE DATOS

PROFESOR

MARIO ALEJANDRO SALDARRIAGA

FECHA DE ENTREGA

29/10/2026



Universidad ®
de Medellín
Ciencia y Libertad

Sección 1: Análisis conceptual

El caso se resuelve con 13 entidades: 10 fuertes, 1 débil y 2 asociativas. Hay además dos relaciones M:N sin atributos (instructor–sede e instructor–instrumento), que en el modelo relacional se convierten en tablas de unión. Se siguen las convenciones del curso: notación Chen y las reglas R1–R9 de la clase 10.

1.1 Entidades identificadas

Un concepto se trató como entidad, y no como atributo, cuando cumple al menos uno de estos criterios: tiene datos propios, existe aunque no esté ligado a otro registro, o lo referencian varias entidades.

Entidad	Tipo	Justificación
SEDE	Fuerte	Tiene identidad propia y datos propios (ciudad, dirección, teléfono). Ventas, grupos, empleados e inventario dependen de ella.
EMPLEADO	Fuerte	El enunciado menciona al vendedor que atiende y al administrador de la sede. Si fueran solo un nombre en VENTA y en SEDE, el nombre se repetiría en cada venta y no habría datos del trabajador (sede, cargo, ingreso).
CATEGORÍA	Fuerte	Agrupa productos (cuerdas, vientos, percusión, teclas, electrónica). Como tabla propia evita escribir el nombre repetido en cada producto (3FN) y permite agregar categorías sin modificar el esquema.
PRODUCTO	Fuerte	Es el artículo de catálogo que se vende. Tiene referencia interna única, marca y precio, y existe aunque ninguna sede lo tenga en stock.
INVENTARIO	Asociativa (SEDE × PRODUCTO)	Nace de la relación M:N entre sede y producto, que tiene un atributo propio: la cantidad en stock. Ese

		dato no pertenece ni solo a la sede ni solo al producto.
CLIENTE	Fuerte	Persona que compra. Se identifica por su documento y puede existir sin compras.
VENTA	Fuerte	Hecho de negocio con fecha y forma de pago, que conecta cliente, sede y vendedor.
LÍNEA_VENTA	Débil (depende de VENTA)	Cada producto vendido, con su cantidad y su precio del momento. No tiene sentido sin la venta y se identifica por su número de línea dentro de ella. Es el mismo patrón de LÍNEA_PEDIDO en los ejemplos del curso.
INSTRUMENTO	Fuerte	Disciplina que se enseña (guitarra, piano, violín). Lo usan dos entidades: las especialidades del instructor y el instrumento de cada grupo. Por eso no puede quedar como texto libre (ver decisión D1).
INSTRUCTOR	Fuerte	Persona con datos propios (tarifa por hora, fecha de vinculación). Puede dictar en varias sedes, a diferencia de un empleado de tienda.
GRUPO	Fuerte	Unidad de clase con nivel, horario, cupo, sede, instructor e instrumento. Recibe matrículas.
ALUMNO	Fuerte	Persona que toma clases. Tiene sus propios datos y se matricula en uno o varios grupos.
MATRÍCULA	Asociativa (ALUMNO × GRUPO)	Nace de la relación M:N entre alumno y grupo, que tiene atributos propios: fechas, estado y valor pagado.

1.2 Atributos relevantes

La clave de cada entidad está marcada con **(clave)** y la clave parcial (discriminador) de la entidad débil con **(discriminador)**. Los atributos que el enunciado no da, pero que el negocio necesita, están marcados con *. Se explican en las decisiones de diseño.

Entidad	Atributos	Compuesto	Multivaluado	Derivado (no se almacena)
SEDE	id_sede (clave), nombre*, ciudad, dirección, teléfono	dirección = calle + número + barrio	—	—
EMPLEADO	id_empleado (clave), documento, nombre, cargo*, fecha de ingreso*, salario*, correo*	nombre = primer nombre + apellidos	—	antigüedad (desde fecha de ingreso)
CATEGORÍA	id_categoría (clave), nombre, descripción	—	—	—
PRODUCTO	id_producto (clave), referencia interna, nombre comercial, marca, tipo* (instrumento / accesorio), precio de venta, descripción técnica (opcional)	—	—	—
INVENTARIO	stock	—	—	—
CLIENTE	documento (clave), nombre, correo, teléfono	nombre = primer nombre + apellidos	—	—

VENTA	id_venta (clave), fecha, forma de pago	—	—	total de la venta
LÍNEA_VENTA	número de línea (discriminador), cantidad, precio unitario	—	—	subtotal = cantidad × precio unitario
INSTRUMENTO	id_instrumento (clave), nombre	—	—	—
INSTRUCTOR	id_instructor (clave), documento, nombre, tarifa por hora, fecha de vinculación, teléfono*	nombre = primer nombre + apellidos	— (ver D1)	antigüedad (desde fecha de vinculación)
GRUPO	id_grupo (clave), nivel, horario semanal, cupo máximo, precio de matrícula*, estado*	horario = día + hora de inicio + hora de fin	—	cupos disponibles
ALUMNO	documento (clave), nombre*, fecha de nacimiento*, correo*, teléfono*	nombre = primer nombre + apellidos	—	edad (desde fecha de nacimiento)
MATRÍCULA	id_matrícula (clave), fecha de inicio, fecha estimada de terminación, estado, valor pagado*	—	—	—

Justificación de los atributos especiales:

- **Compuestos.** La dirección, el nombre de las personas y el horario se descomponen en partes porque el negocio filtra u ordena por ellas: ventas por barrio, clientes por apellido, grupos por día de la semana. Como cada registro tiene un solo valor de cada uno, se aplanan en columnas (regla R2) y no generan tablas nuevas.
- **Multivaluado.** Las especialidades del instructor serían un atributo multivaluado, pero se modelaron como la relación M:N *domina* con INSTRUMENTO (decisión D1). Guardarlas como lista dentro de INSTRUCTOR violaría la 1FN; como relación, generan la tabla INSTRUCTOR_ESPECIALIDAD, con un registro por instructor e instrumento.
- **Derivados.** El total de la venta, el subtotal de línea, la antigüedad, la edad y los cupos disponibles se calculan a partir de datos ya almacenados. Guardarlos crearía dos fuentes de verdad que podrían contradecirse; por ejemplo, un total de venta que no coincide con la suma de sus líneas. Por eso se omiten (regla R3) y se obtienen en las consultas y vistas.
- **Opcional.** La descripción técnica del producto puede quedar vacía (NULL), como dice el enunciado.

1.3 Relaciones, cardinalidades y participación

Hay 15 relaciones. La participación **total** indica que toda ocurrencia de esa entidad debe estar en la relación. La **parcial** indica que puede no estarlo.

#	Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación
R01	trabaja en	EMPLEADO – SEDE	N:1	EMPLEADO total (todo empleado pertenece a una sede) · SEDE total (como mínimo tiene a su administrador)
R02	administra	EMPLEADO – SEDE	1:1	SEDE total (toda sede tiene un administrador responsable) · EMPLEADO parcial (no todo empleado es administrador)
R03	clasifica	CATEGORÍA – PRODUCTO	1:N	PRODUCTO total (todo producto tiene categoría) · CATEGORÍA parcial (puede crearse antes de tener productos)

R04	inventario (asociativa)	SEDE – PRODUCTO	M:N con atributo *stock*	Ambas parciales: una sede nueva puede no tener stock y un producto recién creado puede no estar en ninguna sede
R05	realiza	CLIENTE – VENTA	1:N	VENTA total · CLIENTE parcial (un cliente registrado puede no haber comprado)
R06	se registra en	SEDE – VENTA	1:N	VENTA total (las ventas son presenciales en una sede) · SEDE parcial
R07	atiende	EMPLEADO – VENTA	1:N	VENTA total (toda venta tiene vendedor) · EMPLEADO parcial (el administrador puede no vender)
R08	contiene (identificadora)	VENTA – LÍNEA_VENTA	1:N	LÍNEA_VENTA total (es débil) · VENTA total (no existe una venta sin productos)
R09	se vende en	PRODUCTO – LÍNEA_VENTA	1:N	LÍNEA_VENTA total · PRODUCTO parcial (puede no haberse vendido nunca)
R10	dicta en	INSTRUCTOR – SEDE	M:N sin atributos	INSTRUCTOR total (dicta en una o varias sedes) · SEDE parcial
R11	domina	INSTRUCTOR – INSTRUMENTO	M:N sin atributos	INSTRUCTOR total (tiene al menos una especialidad) · INSTRUMENTO parcial
R12	ofrece	SEDE – GRUPO	1:N	GRUPO total (tiene una sede asignada) · SEDE parcial

R13	dirige	INSTRUCTOR – GRUPO	1:N	GRUPO total (tiene un instructor) · INSTRUCTOR parcial (puede estar disponible sin grupo)
R14	se enseña en	INSTRUMENTO – GRUPO	1:N	GRUPO total (tiene un instrumento) · INSTRUMENTO parcial
R15	se matricula (asociativa)	ALUMNO – GRUPO	M:N con atributos	ALUMNO total (se registra al matricularse) · GRUPO parcial (un grupo nuevo puede no tener alumnos)

En R08, la relación de LÍNEA_VENTA con VENTA es **identificadora**: aporta parte de la clave. En cambio, la relación con PRODUCTO (R09) es **no identificadora**: solo indica qué se vendió.

1.4 Decisiones de diseño

Son ocho decisiones. Cada una indica el problema del enunciado, la alternativa descartada y la razón de la elección.

1. **INSTRUMENTO como entidad, no como atributo multivaluado.** La palabra "instrumento" aparece en dos sentidos: un *producto* que se vende (una guitarra Yamaha C40) y una *disciplina* que se enseña (guitarra). La disciplina la usan dos entidades: las especialidades del instructor y el instrumento de cada grupo. La alternativa era guardar las especialidades como multivaluado de texto (R4) y el instrumento del grupo como texto libre. Con eso, "Guitarra" y "guitarra acústica" serían valores distintos, y no habría forma de comprobar que el instructor de un grupo domina ese instrumento. Con INSTRUMENTO como catálogo, ambas entidades apuntan al mismo registro por FK y la consulta de coincidencia es un JOIN. Por eso las especialidades dejan de ser un atributo multivaluado y pasan a ser la relación M:N *domina*, que en el modelo relacional genera la tabla de unión INSTRUCTOR_ESPECIALIDAD (regla R8). Cada fila es una FK al catálogo y no un texto libre.
2. **LÍNEA_VENTA como entidad débil.** Una venta incluye varios productos con cantidad y precio. Se podía modelar como entidad asociativa VENTA × PRODUCTO con clave (id_venta, id_producto). Se eligió una entidad débil con discriminador *número de línea*, porque la línea solo existe dentro de su venta y se identifica por su posición en la factura, igual que LÍNEA_PEDIDO en los ejercicios de clase. Para no repetir un producto en dos líneas de la misma venta se agrega una restricción UNIQUE (id_venta, id_producto).

3. **INVENTARIO y MATRÍCULA promovidas a entidades asociativas.** Las dos relaciones son M:N y tienen datos que no pertenecen a ninguna de las entidades por separado. El stock depende de la combinación sede–producto: el mismo producto tiene 3 unidades en Laureles y 0 en Chapinero. Las fechas, el estado y el valor de una matrícula dependen de la combinación alumno–grupo. Por eso cada relación se convierte en entidad con atributos propios (regla R9). En cambio, *dicta en* (instructor–sede) y *domina* (instructor–instrumento) no tienen atributos y quedan como tablas de unión simples (regla R8).
4. **Precio histórico: almacenado y no derivado.** LÍNEA_VENTA guarda el precio unitario aunque PRODUCTO ya tenga precio de venta, y MATRÍCULA guarda el valor pagado aunque GRUPO tenga precio de matrícula. A primera vista parece redundancia, pero no lo es. El enunciado pide los precios *al momento de la venta*, y el precio del catálogo cambia con el tiempo. Si se calculara desde PRODUCTO, una subida de precio cambiaría retroactivamente el valor de las ventas pasadas y los ingresos reportados. El precio de catálogo es el precio vigente; el de la línea es un hecho histórico.
5. **Totales, edades, antigüedad y cupos son derivados.** El total de la venta se obtiene sumando cantidad x precio unitario de sus líneas. Los cupos disponibles salen de restar las matrículas activas al cupo máximo. La edad y la antigüedad se calculan con AGE() sobre las fechas. Guardarlos obligaría a actualizarlos en cada cambio, y un olvido dejaría datos contradictorios (anomalía de actualización). Se calculan en las consultas y en las vistas.
6. **Clave propia en MATRÍCULA.** Por la regla R9, la clave sería (documento_alumno, id_grupo). Pero un alumno puede finalizar o pausar su matrícula y volver al mismo grupo más adelante, y esa clave impediría registrar la segunda matrícula. Por eso se usa un identificador id_matrícula y los dos campos quedan solo como FK. Es la alternativa que plantea la solución de ejemplo del campamento para las reinscripciones.
7. **EMPLEADO separado de INSTRUCTOR, y administrador como relación 1:1.** El enunciado no describe al vendedor ni al administrador, pero los dos son necesarios: hay que saber quién atendió cada venta y quién responde por cada sede. Se creó EMPLEADO con cargo, salario y sede. INSTRUCTOR queda aparte porque sus datos difieren (tarifa por hora en lugar de salario) y puede trabajar en varias sedes, mientras que un empleado de tienda pertenece a una sola. El administrador es una relación 1:1 y su FK va en SEDE, el lado con participación total (regla R7).
8. **ALUMNO separado de CLIENTE, y estado en GRUPO.** Comprar y estudiar son roles distintos, con datos distintos: el alumno necesita fecha de nacimiento para conocer su edad, el cliente no. Una misma persona puede aparecer en ambas tablas con el mismo documento. Además, el enunciado pide consultar los *grupos activos*, pero no da un atributo para eso. Se agrega estado (activo / cerrado) en GRUPO, porque un grupo puede estar abierto y aún sin alumnos. Si "activo" se definiera como "tener matrículas", un grupo recién abierto aparecería como inactivo.

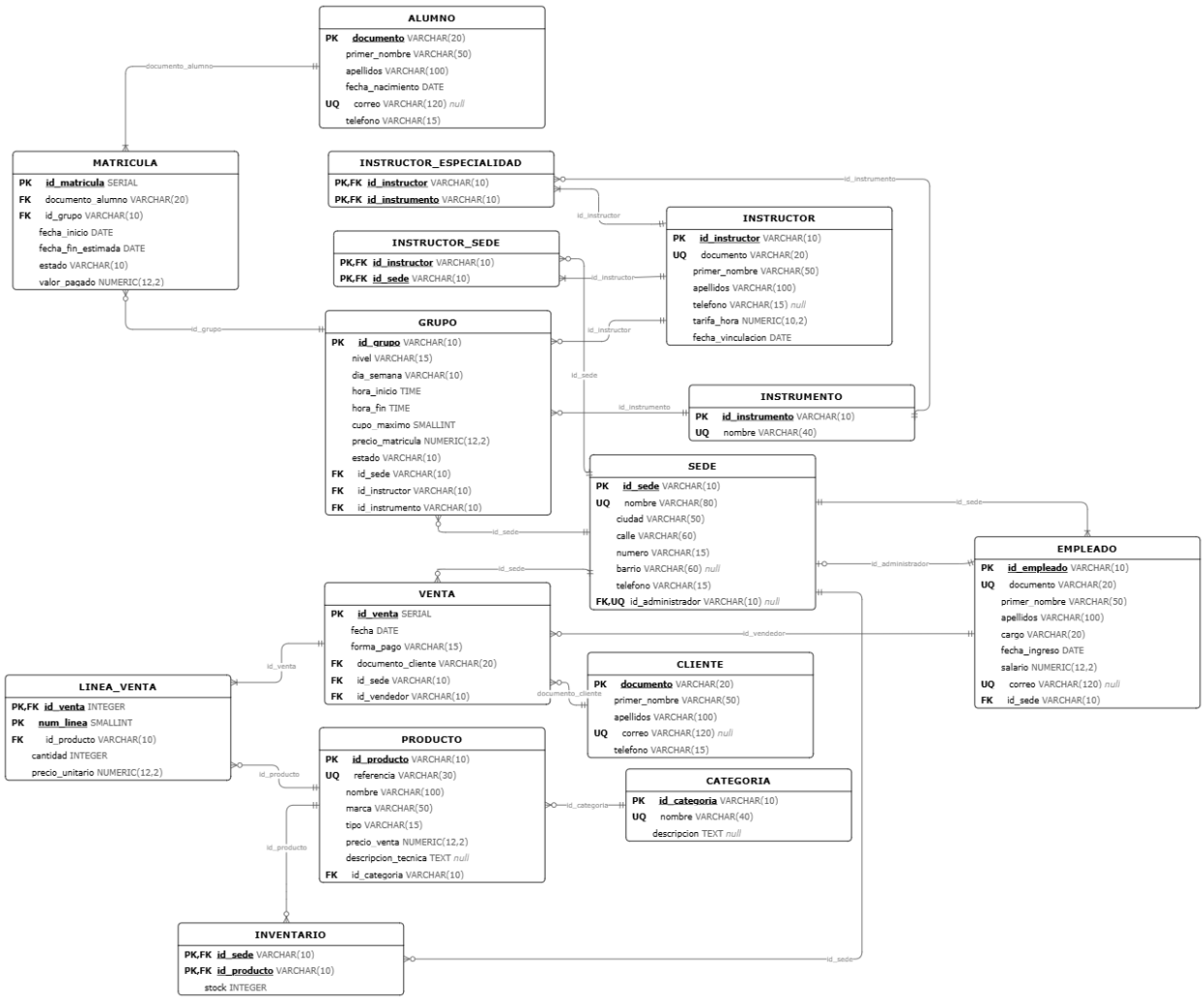
Sección 2: Modelo relacional

Las 13 entidades y las 2 relaciones M:N sin atributos (*dicta en* y *domina*) se convierten en **15 tablas**. Cada FK está en el lado N de su relación o, en la relación 1:1, en el lado con participación total.

2.1 Esquema relacional

SEDE(id_sede [PK], nombre [UQ], ciudad, calle, numero, barrio, telefono,
id_administrador [FK → EMPLEADO, UQ])
EMPLEADO(id_empleado [PK], documento [UQ], primer_nombre, apellidos, cargo,
fecha_ingreso, salario, correo [UQ], id_sede [FK → SEDE])
CATEGORIA(id_categoria [PK], nombre [UQ], descripcion)
PRODUCTO(id_producto [PK], referencia [UQ], nombre, marca, tipo, precio_venta,
descripcion_tecnica, id_categoria [FK → CATEGORIA])
INVENTARIO(id_sede [PK, FK → SEDE], id_producto [PK, FK → PRODUCTO], stock)
CLIENTE(documento [PK], primer_nombre, apellidos, correo [UQ], telefono)
VENTA(id_venta [PK], fecha, forma_pago, documento_cliente [FK → CLIENTE],
id_sede [FK → SEDE], id_vendedor [FK → EMPLEADO])
LINEA_VENTA(id_venta [PK, FK → VENTA], num_linea [PK], id_producto [FK → PRODUCTO],
cantidad, precio_unitario)
INSTRUMENTO(id_instrumento [PK], nombre [UQ])
INSTRUCTOR(id_instructor [PK], documento [UQ], primer_nombre, apellidos, telefono,
tarifa_hora, fecha_vinculacion)
INSTRUCTOR_ESPECIALIDAD(id_instructor [PK, FK → INSTRUCTOR],
id_instrumento [PK, FK → INSTRUMENTO])
INSTRUCTOR_SEDE(id_instructor [PK, FK → INSTRUCTOR], id_sede [PK, FK → SEDE])
GRUPO(id_grupo [PK], nivel, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, cupo_maximo,
precio_matricula, estado, id_sede [FK → SEDE], id_instructor [FK → INSTRUCTOR],
id_instrumento [FK → INSTRUMENTO])
ALUMNO(documento [PK], primer_nombre, apellidos, fecha_nacimiento, correo [UQ], telefono)
MATRICULA(id_matricula [PK], documento_alumno [FK → ALUMNO], id_grupo [FK → GRUPO],
fecha_inicio, fecha_fin_estimada, estado, valor_pagado)

2.2 Diagrama relacional



2.3 Tabla de conversión E-R → relacional

Elemento del E-R	Regla	Resultado en el modelo relacional
Entidades fuertes SEDE, EMPLEADO, CATEGORÍA, PRODUCTO, CLIENTE, VENTA, INSTRUMENTO, INSTRUCTOR, GRUPO, ALUMNO	R1	Una tabla por entidad, con su clave como PK simple.

Atributo compuesto *dirección* de SEDE	R2	Se aplana en las columnas calle, numero y barrio. No genera tabla, porque cada sede tiene una sola dirección.
Atributo compuesto *nombre* de EMPLEADO, CLIENTE, INSTRUCTOR y ALUMNO	R2	Se aplana en primer_nombre y apellidos.
Atributo compuesto *horario semanal* de GRUPO	R2	Se aplana en dia_semana, hora_inicio y hora_fin.
Derivados: total de venta, subtotal, antigüedad, edad, cupos disponibles	R3	Se omiten como columnas. Se calculan a partir de los datos guardados cuando se necesitan.
Relación M:N sin atributos *domina* (INSTRUCTOR – INSTRUMENTO)	R8	Tabla de unión INSTRUCTOR_ESPECIALIDAD, con PK compuesta (id_instructor, id_instrumento). Sustituye al atributo multivaluado *especialidades* (D1).
Entidad débil LÍNEA_VENTA, con relación identificadora con VENTA	R5	Tabla LINEA_VENTA con PK compuesta (id_venta, num_linea), donde id_venta también es FK a VENTA. Usa ON DELETE CASCADE porque la línea no existe sin su venta.
Relaciones 1:N *trabaja en*, *clasifica*, *realiza*, *se registra en*, *atiende*,	R6	Una FK en el lado N: empleado.id_sede, producto.id_categoria, venta.documento_cliente, venta.id_sede, venta.id_vendedor, grupo.id_sede, grupo.id_instructor,

ofrece, *dirige*, *se enseña en*		grupo.id_instrumento. Todas NOT NULL porque el lado N tiene participación total.
Relación no identificadora PRODUCTO – LÍNEA_VENTA	R6	FK linea_venta.id_producto NOT NULL, fuera de la PK.
Relación 1:1 *administra* (EMPLEADO – SEDE)	R7	FK sede.id_administrador con UNIQUE, en SEDE porque es el lado con participación total. Como EMPLEADO ya referencia a SEDE, se agrega con ALTER TABLE al final del script. Admite NULL solo para poder registrar la sede antes de su primer empleado.
Relación M:N sin atributos *dicta en* (INSTRUCTOR – SEDE)	R8	Tabla de unión INSTRUCTOR_SEDE con PK compuesta por las dos FK.
Relación M:N con atributo *stock* (SEDE – PRODUCTO)	R9	Entidad asociativa INVENTARIO, con PK (id_sede, id_producto) y columna stock.
Relación M:N con atributos ALUMNO – GRUPO	R9 + D6	Entidad asociativa MATRICULA con sus atributos. La PK es id_matricula (SERIAL) en lugar de (documento_alumno, id_grupo), para permitir reinscripciones; las dos columnas quedan como FK NOT NULL.
Restricción adicional en LÍNEA_VENTA	—	UNIQUE (id_venta, id_producto): un producto aparece una sola vez por venta y las unidades se suman en cantidad.

Resultado: 10 tablas de entidades fuertes, 1 de entidad débil, 2 de entidades asociativas y 2 de relaciones M:N sin atributos. En total, 15 tablas y 19 claves foráneas.

Sección 3: Implementación DDL

El script crea las 15 tablas del modelo relacional con sus tipos de dato y restricciones.

3.1 Restricciones utilizadas

Restricción	Para qué sirve	Dónde se usó
PRIMARY KEY	Identifica cada fila de forma única	Las 15 tablas. PK compuesta en INVENTARIO, LINEA_VENTA, INSTRUCTOR_ESPECIALIDAD e INSTRUCTOR_SEDE.
FOREIGN KEY (REFERENCES)	Impide apuntar a un registro que no existe	19 llaves foráneas; por ejemplo, una venta solo puede ser de un cliente registrado.
NOT NULL	Obliga a llenar el dato	Datos obligatorios del enunciado y todas las FK del lado N. Ejemplo: no hay venta sin cliente, sede ni vendedor.
UNIQUE	Impide valores repetidos en una columna que no es PK	Documentos de empleado e instructor, referencia del producto, nombres de sede, categoría e instrumento, correos, y el administrador de la sede (un empleado administra una sola sede).
DEFAULT	Valor automático si no se especifica	CURRENT_DATE en las fechas de venta, ingreso, vinculación e inicio de matrícula; 'activa' en el estado de la matrícula; 'activo' en el del grupo; 0 en el stock.

CHECK	Obliga a cumplir una regla de negocio	19 restricciones; las principales se justifican en 3.2.

3.2 Restricciones CHECK y reglas de negocio

#	Tabla	CHECK	Regla de negocio y justificación
1	venta	forma_pago IN ('efectivo', 'tarjeta', 'transferencia')	El enunciado dice que Melodía acepta solo estas tres formas de pago. Así el reporte de ingresos por forma de pago no tiene valores inválidos.
2	grupo	nivel IN ('iniciacion', 'intermedio', 'avanzado')	Las clases se organizan solo en estos tres niveles, según el enunciado.
3	matricula	estado IN ('activa', 'pausada', 'finalizada')	El enunciado define estos tres estados. Las consultas de grupos activos dependen de que el valor sea exacto.
4	producto	tipo IN ('instrumento', 'accesorio')	El enunciado dice que las sedes venden instrumentos musicales y accesorios; no hay otro tipo de producto.
5	empleado	cargo IN ('administrador', 'vendedor')	Son los dos roles de empleado que menciona el enunciado: el administrador responsable de la sede y el vendedor que atiende las ventas.
6	grupo	estado IN ('activo', 'cerrado')	La empresa necesita consultar los grupos activos (decisión D8). Un grupo está abierto o ya cerró.

7	grupo	dia_semana IN ('lunes', 'martes', 'miercoles', 'jueves', 'viernes', 'sabado', 'domingo')	El horario de los grupos es semanal. Evita valores como "Lunes" o "lun", que harían fallar los filtros y agrupaciones por día.
8	grupo	hora_fin > hora_inicio	Una clase no puede terminar antes de empezar.
9	grupo	cupo_maximo BETWEEN 1 AND 20	Todo grupo tiene un cupo máximo (enunciado). No puede ser 0, y el tope de 20 es un supuesto del equipo: con más alumnos una clase grupal de música no permite atención individual.
10	matricula	fecha_fin_estimada > fecha_inicio	La terminación estimada de una matrícula debe ser posterior a su inicio.
11	inventario	stock >= 0	Una sede no puede tener existencias negativas de un producto. Admite 0 porque una sede puede quedarse sin unidades.
12	linea_venta	cantidad > 0	No se puede vender cero unidades de un producto.
13	linea_venta	num_linea > 0	Las líneas de la factura se numeran desde 1.
14	linea_venta	precio_unitario > 0	El precio cobrado al momento de la venta no puede ser 0 ni negativo. Si lo fuera, los ingresos reportados serían falsos.

15	producto	precio_venta > 0	Todo producto del catálogo tiene un precio de venta positivo.
16	grupo	precio_matricula > 0	Las clases son un servicio pago; el precio de matrícula vigente del grupo debe ser positivo.
17	matricula	valor_pagado > 0	El valor pagado debe ser mayor que 0.
18	empleado	salario > 0	Todo empleado recibe un salario positivo.
19	instructor	tarifa_hora > 0	El enunciado indica que el instructor cobra una tarifa por hora; debe ser positiva.

Sección 4 : Datos y consultas DML

La base se carga con 161 filas de prueba repartidas en las 15 tablas; cada tabla tiene al menos 5. Sobre esos datos se ejecutan 9 consultas que cubren cinco tipos de JOIN (INNER, LEFT, FULL OUTER, Self-JOIN y CROSS), GROUP BY + HAVING, subconsultas y funciones nativas numéricas y de agregación.

4.1 Cobertura de los requisitos

Consulta	Pregunta de negocio	Requisito que cubre
C1	Historial de compras de cada cliente (enunciado)	INNER JOIN

C2	Número de compras por cliente, incluidos los que no han comprado	LEFT JOIN
C3	Personas registradas como clientes, como alumnos o como ambos	FULL OUTER JOIN
C4	Instructores que pueden reemplazar a otro	Self-JOIN
C5	Productos con precio mayor al promedio del catálogo	CROSS JOIN, subconsulta en FROM, función numérica ROUND
C6	Sedes con más de 2 ventas	GROUP BY + HAVING
C7	Grupos activos por sede e instructor (enunciado)	INNER JOIN
C8	Productos que nunca se han vendido	Subconsulta en WHERE
C9	Ingresos por ventas y por matrículas en un período (enunciado)	Subconsultas dentro del SELECT

Sección 5: Vistas

Se crearon tres vistas: dos encapsulan consultas complejas que el negocio usa a diario y una restringe columnas sensibles. Una vista es un SELECT guardado con nombre: no almacena datos, y cada vez que se consulta trae la información actualizada de las tablas base.

Vista	Tipo	Propósito	Quién la usa
v_inventario_disponible	Consulta compleja reutilizable	Responde la consulta del enunciado "inventario disponible por sede" sin escribir cuatro JOINs cada vez.	Vendedores, administradores y gerencia
v_horario_clases	Consulta compleja reutilizable	Horario de los grupos activos, con instructor y cupos disponibles. Responde "grupos activos por sede e instructor" (enunciado).	Recepción, vendedores, instructores y coordinación académica
v_directorio_empleados	Restricción de columnas sensibles	Muestra quién trabaja en cada sede sin exponer el documento ni el salario.	Vendedores (en lugar de la tabla empleado)

5.1 v_inventario_disponible

Justificación: el enunciado pide consultar fácilmente el inventario disponible por sede, y es lo que más preguntan los vendedores a diario: "¿hay este producto en mi sede?". La consulta necesita juntar cuatro tablas (inventario, sede, producto y categoría) y filtrar los productos agotados. La vista encapsula esos JOINs y calcula el valor de la mercancía en stock. Ese valor es un dato derivado, así que se calcula y no se guarda.

5.2 v_horario_clases

Justificación: es la consulta más frecuente de la parte académica. Quien quiere inscribirse pregunta "¿cuándo hay clases de guitarra y quedan cupos?", y cada instructor necesita ver su propio horario semanal. La vista junta cinco tablas (grupo, sede, instructor, instrumento y matrícula) y muestra solo los grupos activos, con el día, la hora de inicio y la hora de fin de cada clase. También calcula los **cupos disponibles** (cupo máximo menos matrículas activas), que son un dato derivado y por eso no se almacenan. El LEFT JOIN con matrícula hace que los grupos sin alumnos también aparezcan, con todos sus cupos libres. Se eligió el horario de las clases y no una disponibilidad de profesores porque el enunciado define un horario fijo por grupo y no registra en qué horas puede trabajar cada instructor. El horario de un profesor se obtiene filtrando esta misma vista.

5.3 v_directorio_empleados

Justificación: los vendedores necesitan saber quién trabaja en cada sede, su cargo y su correo, por ejemplo para escalar un problema al administrador. Pero no deben ver el **documento de identidad** ni el **salario** de sus compañeros, que son datos personales y confidenciales. La vista deja solo las columnas necesarias. En la Sección 6, el rol de vendedor recibe permiso sobre esta vista y **no** sobre la tabla empleado, así que no tiene forma de llegar a esas columnas.

Sección 6: Control de acceso (DCL)

El esquema de acceso tiene **3 roles** según las funciones del negocio y **4 usuarios** asignados a ellos. Se sigue el patrón del curso, roles → usuarios: los permisos se dan al rol y el usuario los hereda. Si llega un nuevo vendedor, basta con crear su usuario y darle rol_vendedor. Se aplica el principio de mínimo privilegio: cada rol recibe solo lo que necesita para su trabajo.

6.1 Roles y permisos

Rol	Qué puede hacer	Por qué
rol_admin_general	Todo: consultar, insertar, modificar y borrar en todas las tablas y vistas.	La administración central gestiona el catálogo, las sedes, el personal (incluidos salarios), las ventas y la parte académica.

rol_vendedor	Consultar productos, categorías y sedes. Registrar y actualizar clientes. Registrar ventas y sus líneas. Consultar el inventario y descontar unidades al vender. Consultar las tres vistas.	Es lo mínimo para atender una venta presencial. Una venta registrada es un hecho contable: si el vendedor pudiera editarla o borrarla, se podrían alterar los ingresos. El directorio de compañeros lo ve por v_directorio_empleados, sin datos sensibles.
rol_coordinador_academico	Consultar sedes, instructores, instrumentos, grupos y las vistas de horario y directorio. Registrar y actualizar alumnos, grupos y matrículas.	Gestiona la parte de clases, que el enunciado describe como un negocio paralelo a las ventas. La información comercial y los salarios no le corresponden.